Содержание

1 Теория булевых функций **1**

1.1 Определение булевой функции (БФ). Количество БФ от n переменных. Таблица истинности БФ . . 1
1.2 Булевы функции одной и двух переменных (их таблицы, названия) 1
1.3 Формулы логики высказываний. Представление БФ формулами 1
1.4 Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности теории булевых функций 2
1.5 Тождественно истинные (ложные) и выполнимые БФ 2
1.6 ДНФ и КНФ, алгоритмы приведения 3
1.7 СДНФ и СКНФ, теоремы существования и единственности, алгоритмы приведения 3
1.8 Минимизация нормальных форм (карты Карно) 3
1.9 Полином Жегалкина, его существование и единственность. Алгоритм построения 3
1.10 Суперпозиция булевых функций. Замкнутые классы булевых функций 3
1.11 Полные системы булевых функций, базисы 3
1.12 Классы T_0, T_1 (функции, сохраняющие 0 и 1) 3
1.13 Класс S самодвойственных функций, определение двойственной БФ 3
1.14 Класс монотонных функций 4
1.15 Класс линейных функций 4
1.16 Леммы о несамодвойственной, немонотонной, нелинейной функциях 4
1.17 Теорема Поста о полноте системы булевых функций 4
1.18 Релейно-контактные схемы: определение, примеры, функция проводимости. Анализ и синтез РКС (умение решать задачи) 4

2 Логика высказываний **4**

2.1 Парадоксы в математике. Парадоксы Г. Кантора и Б. Рассела 4
2.2 Логическое следование в логике высказываний. Проверка логического следования с помощью таблиц истинности и эквивалентных преобразований. 4
2.3 Понятия прямой теоремы, а также противоположной, обратной и обратной к противоположной теорем 4
2.4 Понятия необходимых и достаточных условий 4
2.5 Формальные системы. Выводы в формальных системах. Свойства выводов 4
2.6 Исчисление высказываний (ИВ) Гильберта. Примеры выводов 4
2.7 Теорема о дедукции для ИВ 4
2.8 Теорема о полноте и непротиворечивости ИВ 4
2.9 ИВ Генцена, его полнота 4
2.10 Метод резолюций для логики высказываний (без обоснования корректности) 4

3 Логика предикатов **4**

3.1 Понятие предиката и операции, их представления, примеры 4
3.2 Сигнатура, интерпретация сигнатуры на множестве, алгебраические системы 5
3.3 Язык логики предикатов, термы, формулы логики предикатов 5
3.4 Свободные и связанные переменные. Замкнутые формулы 5
3.5 Истинность формул на алгебраической системе 6
3.6 Изоморфизм систем. Теорема о сохранении значений термов и формул в изоморфных системах. Автоморфизм 7
3.7 Элементарная теория алгебраической системы. Элементарная эквивалентность систем. Связь понятий изоморфизма и элементарной эквивалентности 7
3.8 Выразимость свойств в логике предикатов. Умение записать формулой различные свойства систем и элементов систем 7
3.9 Эквивалентность формул логики предикатов 7
3.10 Тождественно истинные (ложные) и выполнимые формулы 7
3.11 Пренексный вид формулы 7
3.12 Основные эквивалентности логики предикатов 7
3.13 Классы формул $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$. Соотношения между классами 7
3.14 Нормальная форма Сколема, ее построение (на примерах) 7
3.15 Проверка существования вывода методом резолюций (алгоритм) 7
3.16 Логическое следование в логике предикатов 7
3.17 Исчисление предикатов (ИП) Гильберта. Свойства выводов 7
3.18 Теория. Модель теории 7
3.19 Непротиворечивая теория. Полная теория. Свойства непротиворечивых и полных теорий 7

3.20 Теорема о существовании модели (без доказательства) . . . 7
3.21 Теорема о связи выводимости и противоречивости . . . 7
3.22 Теоремы о корректности и полноте ИП . . . 7
3.23 Теорема компактности . . . 7
3.24 Аксиоматизируемые и конечно аксиоматизируемые классы. Конечно аксиоматизируемые теории . . 7
3.25 Обоснование нестандартного анализа (построение алгебраической системы, элементарно эквивалентной полю вещественных чисел, содержащей бесконечно малые элементы) . . . 7
3.26 Метод резолюций для логики предикатов (без доказательства корректности) . . . 7

1 Теория булевых функций

1.1 Определение булевой функции (БФ). Количество БФ от n переменных. Таблица истинности БФ

Определение. Булева функция от n переменных - это отображение $\{0,1\}^n \to \{0,1\}$

Замечание. Количество БФ от n переменных - 2^{2^n}

Доказательство. Каждая булева функция определяется своим столбцом значений. Столбец является булевым вектором длины $m = 2n$, где n – число аргументов функции. Число различных векторов длины m (а значит и число булевых функций, зависящих от n переменных) равно $2^m = 2^{2^n}$ ►

1.2 Булевы функции одной и двух переменных (их таблицы, названия)

Булевы функции одной переменной:

x	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

f_1 - тождественный 0, f_2 - тождественная функция, f_3 - отрицание ($\neg$), f_4 - тождественная 1

Булевы функции двух переменных

x	y	0	$\wedge$	$\to'$	x	$\leftarrow'$	y	$+$	$\vee$	$\downarrow$	$\leftrightarrow$	y'	$\leftarrow$	x'	$\to$	$\mid$	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

1. $\wedge$ - конъюнкция
2. $\leftarrow$ - антиимпликация
3. $\to$ - импликация
4. $\vee$ - дизъюнкция
5. $|$ - штрих Шеффера
6. $\downarrow$ - стрелка Пирса
7. $+$ - взаимоисключающее или, сложение по модулю 2 (XOR)

1.3 Формулы логики высказываний. Представление БФ формулами

Определение. Формула логики высказываний - слово алфавита логики высказываний, построенное по следующим правилам:

1. символ переменной - формула
2. символы 0 и 1 - формулы
3. если Φ_1 и Φ_2 - формулы, то слова $(\Phi_1 \& \Phi_2)$, $(\Phi_1 \leftrightarrow \Phi_2)$, $(\Phi_1 \to \Phi_2)$, $(\Phi_1 | \Phi_2)$, ... , Φ_1' тоже формулы

1.4 Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности теории булевых функций

Определение. Формулы логики высказываний $\Phi(x_1, x_2, ..., x_n)$ и $\Psi(x_1, x_2, ..., x_n)$ эквивалетные, если для всех наборов значений $a_1, ..., a_n \in \{0, 1\}$ $\Phi(a_1, ..., a_n) = 1 \Leftrightarrow \Psi(a_1, ..., a_n) = 1$

Теорема 1.1. *Справедливы следующие эквивалетности*

1. $a \vee b \equiv b \vee a$
2. $a \wedge b \equiv b \wedge a$
3. $a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c$
4. $a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c$
5. $a \wedge (b \vee c) \equiv a \wedge b \vee a \wedge c$
6. $a \vee b \wedge c \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
7. $a \vee a \equiv a$
8. $a \wedge a \equiv a$
9. $\overline{(a \vee b)} \equiv \overline{a} \wedge \overline{b}$
10. $\overline{(a \wedge b)} \equiv \overline{a} \vee \overline{b}$
11. $\overline{\overline{a}} \equiv a$
12. $a \vee a \wedge b \equiv a$
13. $a \wedge (a \vee b) \equiv a$
14. $a \vee \overline{a} \wedge b \equiv a \vee b$
15. $a \wedge (\overline{a} \vee b) \equiv ab$
16. $a \vee 0 \equiv a$
17. $a \wedge 0 \equiv 0$
18. $a \vee 1 \equiv 1$
19. $a \wedge 1 \equiv a$
20. $a \vee \overline{a} \equiv 1$
21. $a\overline{a} \equiv 0$
22. $a \to b \equiv \overline{a} \vee b$
23. $a \leftrightarrow b \equiv \overline{a} \wedge \overline{b} \vee a \wedge b \equiv (a \to b) \wedge (b \to a)$
24. $a + b \equiv \overline{a \leftrightarrow b} \equiv \overline{a} \wedge b \vee a \wedge \overline{b}$
25. $a|b \equiv \overline{a \wedge b}$
26. $a \downarrow b \equiv \overline{a \vee b}$

Доказательство. Доказательство сводится к построению таблиц истинности для левой и правой частей каждой эквивалентности ►

1.5 Тождественно истинные (ложные) и выполнимые БФ

Определение. Формула $\Phi(x_1, ..., x_n)$ называется тождественно истинной, если для всех наборов значений $a_1, ..., a_n \in \{0, 1\}$, выполняется $\Phi(a_1, ..., a_n) = 1$

Определение. Формула $\Phi(x_1, ..., x_n)$ называется тождественно ложной, если для всех наборов значений $a_1, ..., a_n \in \{0, 1\}$, выполняется $\Phi(a_1, ..., a_n) = 0$

Определение. Формула $\Phi(x_1, ..., x_n)$ называется выполнимой, если существует набор значений $a_1, ..., a_n \in \{0, 1\}$, для которого $\Phi(a_1, ..., a_n) = 1$

1.6 ДНФ и КНФ, алгоритмы приведения

1.7 СДНФ и СКНФ, теоремы существования и единственности, алгоритмы приведения

1.8 Минимизация нормальных форм (карты Карно)

1.9 Полином Жегалкина, его существование и единственность. Алгоритм построения

1.10 Суперпозиция булевых функций. Замкнутые классы булевых функций

1.11 Полные системы булевых функций, базисы

1.12 Классы T_0, T_1 (функции, сохраняющие 0 и 1)

Определение. Класс $T_0 = \{f(x_1, \ldots, x_n) \mid f(0, \ldots, 0) = 0\}$

Определение. Класс $T_1 = \{f(x_1, \ldots, x_n) \mid f(1, \ldots, 1) = 1\}$

	T_0	T_1	S
0	+	-	-
1	-	+	-
x	+	+	-
$\neg x$	-	-	+
xy	+	+	-
$x \vee y$	+	+	-
$x \oplus y$	+	-	-
$x \leftrightarrow y$	-	+	-
$x \rightarrow$	-	+	-
$x \mid y$	-	-	-
$x \downarrow y$	-	-	-

Замечание. Классы T_0, T_1 являются замкнутыми.

Доказательство. Докажем для T_0. Достаточно взять булевы функции $g, g_1, \ldots, g_n \in T_0$ и доказать, что их суперпозиция из класса T_0.

$g(g_1(0, \ldots, 0), \ldots, g_n(0, \ldots, 0)) = g(0, \ldots, 0) = 0$ ►

1.13 Класс S самодвойственных функций, определение двойственной БФ

Определение. Булева функция $g(x_1, \ldots, x_n)$ называется двойственной к БФ $f(x_1, \ldots, x_n)$ (обозначается g = f*), если $g(x_1, \ldots, x_n) = f'(x'_1, \ldots, x'_n)$.

Из закона двойного отрицания следует, что $(f^*)^* = f$

Определение. Булева функция f называется самодвойственной, если $f = f^*$.

Определение. Класс самодвойственных функций $= \{f \mid f = f^*\}$

Замечание. Класс S является замкнутым.

Доказательство. Возьмем БФ $g, g_1, \ldots g_k \in S$ и докажем, что их суперпозиция будет также из класса S.
Если $F(x_1, \ldots, x_n) = g(g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n))$,
то $F^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg F(\neg x_1, \ldots, \neg x_n) = \neg g(g_1(\neg x_1, \ldots, \neg x_n), \ldots, g_k(\neg x_1, \ldots, \neg x_n))$.

Так как $g_i \in S$, то $g_i(x_1, \ldots, x_n) = \neg g_i(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$, что эквивалентно $\neg g_i(x_1, \ldots, x_n) = g_i(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$. Следовательно, $F^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg g(\neg g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, \neg g_k(x_1, \ldots, x_n))$.
Так как $g \in S$, то $\neg g(\neg g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, \neg g_k(x_1, \ldots, x_n)) = (g_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, g_k(x_1, \ldots, x_n)) \implies f^*(x_1, \ldots, x_n) = F(x_1, \ldots, x_n)$ ►

1.14 Класс монотонных функций

1.15 Класс линейных функций

1.16 Леммы о несамодвойственной, немонотонной, нелинейной функциях

Лемма 1.1 (о несамодвойственной функции). *Если БФ $f^*(x_1, \ldots, x_n)$ несамодвойственна, то замыкание класса $[f, \neg x]$ содержит тождественно ложную БФ 0 и тождественно истинную БФ 1.*

Доказательство. Так как f несамодвойственна, то существует набор $a_1, \ldots, a_n$ значений аргументов такой, что $f(a_1, \ldots, a_n) \neq \neg f(\neg a_1, \ldots, \neg a_n)$
Так как БФ принимают только значения 0 и 1, то $f(a_1, \ldots, a_n) = f(\neg a_1, \ldots, \neg a_n)$
Составим функцию $g(x) = f(x^{a_1}, \ldots, x^{a_n})$

►

1.17 Теорема Поста о полноте системы булевых функций

1.18 Релейно-контактные схемы: определение, примеры, функция проводимости. Анализ и синтез РКС (умение решать задачи)

2 Логика высказываний

2.1 Парадоксы в математике. Парадоксы Г. Кантора и Б. Рассела

2.2 Логическое следование в логике высказываний. Проверка логического следования с помощью таблиц истинности и эквивалентных преобразований.

2.3 Понятия прямой теоремы, а также противоположной, обратной и обратной к противоположной теорем

2.4 Понятия необходимых и достаточных условий

2.5 Формальные системы. Выводы в формальных системах. Свойства выводов

2.6 Исчисление высказываний (ИВ) Гильберта. Примеры выводов

2.7 Теорема о дедукции для ИВ

2.8 Теорема о полноте и непротиворечивости ИВ

2.9 ИВ Генцена, его полнота

2.10 Метод резолюций для логики высказываний (без обоснования корректности)

3 Логика предикатов

3.1 Понятие предиката и операции, их представления, примеры

Определение. n-местный предикат на множестве A - это отображение вида $P : A^n \to \{0, 1\}$

Определение. n-местная операция на множестве A - это отображение вида $f : A^n \to A$

Предикат можно задать как множество тех аргументов, на которых он является истинным

Пример. $P = \{1, 3\} : P = 1 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$

Пример. $Q = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$

Способы задания:

1. описательный
2. множество (отношения)
3. таблица (истинности)

4. графы

   для предиката $P(x, y)$ ребро (x, y) обозначает $P(x, y) = 1$

   для операции $f(x)$ дуга (x, y) обозначает $y = f(x)$

3.2 Сигнатура, интерпретация сигнатуры на множестве, алгебраические системы

Определение. Сигнатура - набор предикатных, функциональных и константных символов с указанием местностей

Пример. $\sigma = \{P^{(1)}, Q^{(2)}, f^{(1)}, g^{(2)}, c\}$

Определение. Две сигнатуры считаем *равными*, если в них одинаковое кол-во символов каждого сорта и местности соответствующих символов равны

Определение. Интерпретация сигнатуры σ на множестве A - это отображение, которое

1. каждому n-местному предикатному символу $P^{(n)} \in \sigma$ сопоставляет n-местный предикат на A
2. каждому n-местному функциональному символу $f^{(n)} \in \sigma$ сопоставляет n-местную операцию на A
3. каждому константному символу сопоставляет элемент множества A

Определение. Алгебраическая система - набор, состоящий из множества A, сигнатуры σ и интерпретации σ на A. Множество A называют основным множеством системы ($\mathfrak{a} =< A, \sigma >$)

3.3 Язык логики предикатов, термы, формулы логики предикатов

Зафиксируем сигнатуру σ. Алфавит логики предикатов сигнатуры σ — это множество
$\sigma_{\text{АЛП}} = \sigma \cup \{x_1, x_2 \ldots, \&, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \forall, \exists, (,), =, ,\}$

Определение. Терм - слово алфавита логики предикатов, построенное по правилам:

1. символ переменной - терм
2. константный символ - терм
3. если $t_1, \ldots t_n$ - термы, $f^{(n)} \in \sigma$, то и $f(t_1, \ldots, t_n)$ - терм

Определение. Атомарная формула сигнатуры σ - это слово одного из двух видов:

1. $t_1 = t_2$, где t_1, t_2 - термы
2. предикат $P(t_1, \ldots, t_n), P^{(n)} \in \sigma, t_1, \ldots t_n$ - термы

Определение. Формула ЛП сигнатуры σ - слово, построенное по правилам:

1. атомарная формула - формула
2. если ϕ_1 и ϕ_2 - формулы, то слова $(\phi_1 \& \phi_2)$, $(\phi_1 \vee \phi_2), (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2), (\phi_1 \rightarrow \phi_2), \neg\phi_1$ тоже формулы
3. если ϕ - формула, то слова $(\forall x \phi)$ и $(\exists x \phi)$ тоже формулы

3.4 Свободные и связанные переменные. Замкнутые формулы

Определение. Вхождение переменной x в формулу ϕ **связанное**, если x попадает в область действия квантора $\exists x / \forall x$, в противном случае вхождение x **свободное**

Определение. Переменная x **свободна** в формуле ϕ, если есть хотя бы одно свободное вхождение x в ϕ, в противном случае она **связанная**

Определение. Формула замкнутая, если она не содержит свободных переменных.

3.5 Истинность формул на алгебраической системе

Каждый терм $t(x_1, \ldots, x_n)$ определяет в системе $\mathfrak{a}$ функцию $t_{\mathfrak{a}} : A^n \to A$ следующим образом: в терме все функциональные и константные символы заменяются на их интерпретации в системе A, после чего вычисляется полученная суперпозиция от входных аргументов.

Пусть также $\phi(x_1 \ldots, x_n)$ — формула со свободными переменными $x_1, \ldots, x_n$. Определим понятие истинности формулы ϕ на наборе элементов $a_1, \ldots a_n \in \mathfrak{a}$ в алгебраической системе $\mathfrak{a}$ (обозначение: $\mathfrak{a} \models \phi(a_1, \ldots a_n)$) следующим образом.

Определение.

1. Пусть ϕ имеет вид $t_1 = t_2$. Тогда $A \models \phi(a_1, \ldots a_n) \Leftrightarrow t_{1A}(a_1, \ldots a_n) = t_{2A}(a_1, \ldots a_n)$ (здесь t_{iA} — функция, определяемая термом t_i в системе A).

2. Пусть ϕ имеет вид $P(t_1, \ldots, t_k)$. Тогда $A \models \phi(a_1, \ldots a_n) \Leftrightarrow P_A(t_{1A}(a_1, \ldots a_n), \ldots, t_{kA}(a_1, \ldots a_n)) = 1$, где P_A — интерпретация предикатного символа P в системе A.

3. Пусть ϕ имеет вид $(\phi_1 \& \phi_2), (\phi_1 \vee \phi_2), (\phi_1 \to \phi_2), (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2), \neg\phi_1$. Тогда истинность формулы ϕ определяется по значениям $\phi_1(a_1, \ldots a_n)$ и $\phi_2(a_1, \ldots a_n)$ по таблицам истинности логических связок.

4. Пусть $\phi(x_1 \ldots, x_n)$ имеет вид $(\forall x \phi(x, x_1, \ldots x_n))$. Тогда $A \models \phi(a_1, \ldots a_n) \Leftrightarrow$ для всех элементов $b \in A$ выполнено $A \models \phi(b, a_1, \ldots a_n)$.

5. Пусть $\phi(x_1 \ldots, x_n)$ имеет вид $(\exists x \phi(x, x_1, \ldots x_n))$. Тогда $A \models \phi(a_1, \ldots a_n) \Leftrightarrow$ для некоторого элемента $b \in A$ выполнено $A \models \phi(b, a_1, \ldots a_n)$.

Определение. Формула $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ сигнатуры σ тождественно истинная (ложна) в алгебраической системе $A =< A, \sigma >$, если для всех наборов элементов $a_1 \ldots a_n \in A$ выполнено $A \models \phi(a_1 \ldots a_n)(A \not\models \phi(a_1 \ldots a_n))$.

Определение. Формула $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ выполнима в алгебраической системе $A =< A, \sigma >$, если для хотя бы одного набора элементов $a_1 \ldots a_n \in A$ выполнено $A \models \phi(a_1 \ldots a_n)$.

Определение. Формула ϕ сигнатуры σ тождественно истинная (ложна), если ϕ тождественно истинна (ложна) во всех алгебраических системах сигнатуры σ.

Определение. Формула ϕ сигнатуры σ выполнима, если ϕ выполнима хотя бы в одной алгебраической системе сигнатуры σ.

3.6 **Изоморфизм систем. Теорема о сохранении значений термов и формул в изоморфных системах. Автоморфизм**

3.7 **Элементарная теория алгебраической системы. Элементарная эквивалентность систем. Связь понятий изоморфизма и элементарной эквивалентности**

3.8 **Выразимость свойств в логике предикатов. Умение записать формулой различные свойства систем и элементов систем**

3.9 **Эквивалентность формул логики предикатов**

3.10 **Тождественно истинные (ложные) и выполнимые формулы**

3.11 **Пренексный вид формулы**

3.12 **Основные эквивалентности логики предикатов**

3.13 **Классы формул $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n$. Соотношения между классами**

3.14 **Нормальная форма Сколема, ее построение (на примерах)**

3.15 **Проверка существования вывода методом резолюций (алгоритм)**

3.16 **Логическое следование в логике предикатов**

3.17 **Исчисление предикатов (ИП) Гильберта. Свойства выводов**

3.18 **Теория. Модель теории**

3.19 **Непротиворечивая теория. Полная теория. Свойства непротиворечивых и полных теорий**

3.20 **Теорема о существовании модели (без доказательства)**

3.21 **Теорема о связи выводимости и противоречивости**

3.22 **Теоремы о корректности и полноте ИП**

3.23 **Теорема компактности**

3.24 **Аксиоматизируемые и конечно аксиоматизируемые классы. Конечно аксиоматизируемые теории**

3.25 **Обоснование нестандартного анализа (построение алгебраической системы, элементарно эквивалентной полю вещественных чисел, содержащей бесконечно малые элементы)**

3.26 **Метод резолюций для логики предикатов (без доказательства корректности)**